

EGEBİS LEAD FINDER

Teknik Dokümantasyon

Mimari, veri akışı (pipeline), entegrasyonlar ve sunucu kurulumu

Ekim 2026 — güncel sürüm (Faz-II, kullanıcı yönetimi, veri şifreleme dahil)

1. Amaç ve genel bakış

Egebis Lead Finder, SAP danışmanlığı için potansiyel müşteri bulan bir web uygulamasıdır. Sektör ve ülke/şehir verilir; sistem firmaları bulur, web sitelerini okur, yapay zekâ ile değerlendirir, karar vericileri (BT müdürü, CIO vb.) tespit eder, puanlar ve satış ekibinin e-posta gönderebileceği bir **lead** listesi üretir. Sonraki aşamalarda derin firma analizi, otomatik mail dizileri, e-posta doğrulama, ICP/NACE eşleştirme ve Salesforce senkronu devreye girer.

Bu doküman; sistemin hangi teknolojilerle kurulduğunu, verinin nereden gelip nerede saklandığını, arka plan işlerinin nasıl çalıştığını ve sunucuya nasıl kurulacağını anlatır.

Bu sürümdeki başlıca yenilikler (Eylül sonu – Ekim)

- Kullanıcı yönetimi ve yetki:** cookie ile giriş, iki rol (Admin / Kullanıcı), ilk kurulum ekranı, kaba kuvvet kilidi. **Audit log:** kim, ne zaman, ne yaptı; Excel'e aktarılabilir.
- Kişiyeye özel veri:** arama sonuçları aramayı yapana özeldir; arama şablonları ve favori listeleri isteğe bağlı herkese açılır.
- Favoriler, iki firma karşılaştırma, NACE sektör analizi, siteden ICP önerisi** (yapay zekâ destekli, arka plan işi olarak çalışır).
- Veri şifreleme:** kişi e-posta/telefonu, kullanıcı bilgileri, gönderilen mail alıcıları ve API anahtarları veritabanında AES-256-GCM ile şifreli.
- Arama iptali**, "İncelenemedi" durumu, API kullanım ekranı ve kota uyarıları, firma bazında arama geçmişi (SearchRun).
- Kullanıcı kılavuzu** (ekran görüntüsü) ve her ekranda adım adım sayfa turu.

Önceki sürümlerden gelen başlıca özellikler

- Derin firma analizi:** finans, büyüklük, yönetim, teknoloji/BT, haber zaman çizelgesi, risk ve fırsat; firmanın kendi web sitesi de okunur.
- Salesforce otomatik senkron:** Firma (Account), kişi (Contact) ve lead (Lead) kayıtları değiştiğinde arka planda Salesforce'a yazılır.
- Excel/CSV dışa aktarma, e-posta doğrulama, AI ile kişiyeye özel e-posta, ICP + NACE, satış hunisi panosu (kanban), otomatik mail dizisi + cevap algılama.**
- Arama bölgesi seçimi** (her aramada ülke değiştirilebilir), düzenlenebilir arama profilleri, lead seçim modu.
- Docker ile sunucu kurulumu** (8091 portu, PostgreSQL ile birlikte).

Teknoloji yığını

Katman	Teknoloji	Not
Uygulama	ASP.NET Core 10 (MVC + Razor)	Sunucu tarafı render; sayfalar Razor view
Veri erişimi	Entity Framework Core + Npgsql	Code-first, 29 migration; açılışta otomatik uygulanabilir
Veritabanı	PostgreSQL	Büyük/küçük harf duyarsız arama için ILike
Arayüz	Bootstrap 5 + vanilla JS	site.js (popup/toast), list-filter.js, mail-editor.js, progress-overlay.js

Katman	Teknoloji	Not
Web arama	Serper.dev	Google arama + Google Places; sonuçlarda tarih bilgisi
Yapay zekâ	Google Gemini	Yapılandırılmış (JSON şemalı) yanıt; model Ayarlar'dan seçilir
Kişi / e-posta	Apollo.io	Kişi araması ve kurumsal e-posta açma
CRM	Salesforce REST/Tooling API	OAuth (PKCE), External-Id ile upsert
E-posta gönderimi	MailKit (SMTP)	HTML gövde, satır içi (cid) görseller, Message-ID kaydı
Cevap algılama	MailKit (IMAP)	Gelen kutusu okunur; okundu işaretlenmez
E-posta doğrulama	DnsClient	MX kaydı sorgusu, 24 saat önbellek
Excel	ClosedXML	xlsx üretimi; CSV ayrıca üretilir
HTML işleme	HtmlAgilityPack	Site metni çıkarma ve e-posta HTML temizleme
Günlük	Serilog	Dosya + konsol
Kimlik doğrulama	ASP.NET Core Cookie Authentication	Şifre PBKDF2 (PasswordHasher), 8 saat kayar oturum, SecurityStamp ile anında geçersiz kılma
Şifreleme	System.Security.Cryptography (AES-256-GCM, HMAC-SHA256, HKDF)	EF Core value converter ile saydam alan şifreleme
Test	xUnit	406 birim testi
Kurulum	Docker + Docker Compose	Çok aşamalı imaj; postgres:17-alpine

2. Katmanlar ve klasör yapısı

Klasör	Sorumluluk
Controllers/	İstek karşılama: Home (panel), Account, Users, Audit, Company, Favorites, Sector, Lead, Email, Template, Sequence, Icp, BusinessProfile, Usage, Settings, Salesforce, Help (kılavuz)
Services/	İş mantığı: arama, scraping, AI, puanlama, kişi bulma, e-posta, doğrulama, dışa aktarma, ICP, Salesforce, favoriler (FavoriteService), karşılaştırma (CompanyComparisonService), sektör analizi (SectorAnalysisService), arama geçmişi (SearchRunService), API kullanımı (UsageService)
Services/CompanyIntel/	Ön araştırma kaynakları: KAP, haber, firma web sitesi, sicil bağlantıları, firma listesi
Services/Sequences/	Mail dizisi zamanlayıcı, gönderici ve cevap algılama
Services/Auth/	Kullanıcı hizmeti (UserService), ilk kurulum durumu, audit kaydı (AuditLogger), tüm POST'ları kaydeden AuditActionFilter, eski kayıtları silen AuditCleanupWorker
Services/Security/	FieldEncryption (AES-GCM, kör indeks) ve açılışta mevcut kayıtları şifreleyen EncryptionBackfill
Services/Progress/	Arka plan işlerinin yüzde/adım bilgisini tutan bellek içi depo
Models/	EF Core varlıkları, view modelleri, filtre ve sayfalama modelleri

Klasör	Sorumluluk
Data/	DbContext, görünürlük kuralı (CompanyVisibility), Salesforce değişiklik izleyici, seed verisi, il/bölge tabloları, referans dosyaları (NACE, tek kullanımlık domainler)
Configuration/	appsettings'ten okunan seçenek sınıfları
Views/	Razor sayfaları ve ortak parçalar (_Pager, _GeoFilter, _MailEditor, _ExportMenu, _EmailBadge)
wwwroot/	CSS, JS, logo ve görseller

Servisler arayüz üzerinden tanımlıdır (ISearchService, IAIService, IPeopleSearchService...). Böylece gerçek servis yerine sahte (Mock) servis takılabilir; testler ve API anahtarsız geliştirme bu sayede çalışır.

3. Ana akış (pipeline)

Bir arama başladığında sistem aşağıdaki adımları arka planda çalıştırır. Akışın orkestratörü **LeadDiscoveryService**'tir. Tarayıcı, iş kimliği (jobId) ile ilerlemeyi periyodik sorgular ve ekranda yüzde çubuğu gösterir; kullanıcı aramayı **iptal** edebilir (bkz. bölüm 16).

```

Kriter (sektör + ülke/bölge + il)
|
v
[1] Sorgu üretimi ..... SearchQueryBuilder
|
v
[2] Web / Places araması . Serper.dev (önbellek + kredi tavanı)
|
v
[3] Eleme ..... engelli domain listesi, zaten kayıtlı domain
|
v
[4] Site okuma ..... WebScraperservice (robots.txt, en çok 8 sayfa)
|
v
[5] AI analizi ..... Gemini -> SAP kullanımı, üretici mi, sektör, NACE, özet
|
v
[6] Kişi bulma ..... siteden + Apollo (LinkedIn/Apollo arama)
|
v
[7] Puanlama ..... LeadScoringService (0-100, ICP'ye göre)
|
v
[8] Kayıt ..... PostgreSQL --> [9] Salesforce (otomatik senkron)

```

Adım 1 — Sorgu üretimi

- SearchQueryBuilder, seçilen sektör ve konuma göre birden fazla arama cümlesi üretir.
- Arama bölgesi (29 ülke/bölge) sorgu dilini belirler: Türkiye için Türkçe, Almanya için Almanca, diğerleri için İngilizce. Serper'e ülke (gl) ve dil (hl) kodları da gönderilir.
- Bölge her aramada seçilebilir:** Firma Ara ekranında "Kapsam" yanındaki düğmeyle, ya da Gelişmiş Arama'daki "Ülke / bölge" listesiyle. Seçim yalnızca o aramaya uygulanır; Ayarlar'daki varsayılan değişmez. Seçilmezse Ayarlar'daki bölge kullanılır.
- İl kutucukları yalnızca Türkiye için vardır; yurt dışında şehir adları serbest metin girilir.

Adım 2 — Arama (Serper)

- Hem normal web sonuçları hem Google Places sonuçları alınır. Places kategori filtresi alakasız işletmeleri eler.
- Önbellek: aynı sorgu 6 saat içinde tekrar edilirse Serper'e gidilmez.
- Kredi tavanı: aylık Serper limiti aşılsa çağrı yapılmadan hata verilir. Her çağrı ApiUsage tablosuna sayılır.
- Hatalar yutulmaz: kota (QuotaExceededException), geçersiz anahtar (401/403) ve 429 SearchProviderException olarak yukarı taşınır; arama "Arama servisi yanıt vermedi" nedeniyle durur. Tek bir sorgunun geçici ağ hatası ise atlanır.

Adım 3 — Eleme

- Haber, rehber, ilan, sosyal medya, kamu ve pazaryeri siteleri engelli domain listesiyle elenir.
- Daha önce kaydedilmiş domain tekrar işlenmez; böylece aynı firma için ikinci kez site okuma ve AI maliyeti oluşmaz.

Adım 4 — Site okuma (scraping)

- WebScraperService ana sayfa, iletişim, hakkımızda, kurumsal, kariyer, ürünler, yönetim gibi aday yolları dener (en çok 8 sayfa). robots.txt'e uyulur; istekler arasında bekleme ve eşzamanlılık sınırı (varsayılan 2) vardır.
- TextExtractor HTML'den temiz metin çıkarır; AI'ye giden metin sınırlıdır. Sonuç ScrapedSite tablosuna yazılır.

Adım 5 — AI analizi (Gemini)

- Site metni Gemini'ye gönderilir; JSON yanıt beklenir: SAP kullanımı, üretici mi, sektör, özet ve **NACE Rev.2 kodu**.
- Model ve API anahtarı Ayarlar'dan okunur. 429 gelirse bekleyip yeniden denenir; 503'te üstel geri çekilme uygulanır.
- Kota bittiğinde tekrar denenmez: QuotaExceededException fırlatılır, o ana kadar bulunanlar kaydedilir ve kullanıcıya bildirilir.

Adım 6 — Kişi bulma

Kaynak	Nasıl
Website	Firmanın kendi sayfalarından PersonExtractor ile ad-ünvan çıkarımı
LinkedInApollo	LinkedIn arama sonucu + Apollo ile kurumsal e-posta doğrulama
ApolloSearch	Apollo kişi araması; ünvan yapısal gelir, tercih edilen kaynak

- HybridContactEnrichmentService kaynakları birleştirir; ContactMerger aynı kişiyi tekilleştirir. Kaynak her kişide Contact.Source alanında tutulur.
- E-posta açma kredi harcadığı için kullanıcı onayıyla (ContactRevealService) tetiklenir.

Adım 7 — Puanlama ve ICP

LeadScoringService firmaya 0–100 arası Egebis'e uygunluk puanı verir. Ağırlıklar appsettings'teki Scoring bölümünden okunur:

Ölçüt	Puan
SAP kullanımı tespit edildi (ihtimal ise yarısı)	35
Üretici firma	25
Hedef sektör	15
BT yöneticisi bulundu	10
E-posta bulundu	10
Büyük firma	5

ICP (ideal müşteri profili): Ayarlar > ICP ekranında tanımlanır (hedef NACE kodları, sektör kelimeleri, il/bölge/ülke, asgari çalışan sayısı, üretici şartı, SAP tercihi, hariç tutulacak kelimeler). Profil AppSettings tablosunda JSON olarak saklanır. Puanlama ICP'yi kullanır; firma hedefle eşleşiyorsa Company.IcpMatch işaretlenir ve puan dökümünde "ICP: NACE 22.29 hedef sektörde" gibi gerekçe satırı görünür. Firmanın NACE kodu bilinmiyorsa eski anahtar kelime puanı korunur, ancak IcpMatch verilmez.

NACE: Referans katalog Data/reference/nace-rev2-tr.json içindedir (88 bölüm). AI analizi kodu üretir ve Company.NaceCode alanına yazılır. Eski kayıtlar için ICP ekranındaki "NACE kodlarını doldur" işi, kayıtlı analiz metninden 25'erli gruplarla kod atar (yeniden arama yapmaz, Serper kredisi harcamaz). "Kaydet ve firmaları yeniden puanla" işlemi kayıtlı veriyle tüm firmaları ICP'ye göre yeniden hesaplar.

Adım 8 — Kayıt

- Firma, analiz, site içeriği ve kişiler PostgreSQL'e yazılır. Bir firmada hata olursa diğerleri devam eder; hata mesajı firma kaydına yazılır.
- Bulunan **her** firma (yeni olsun, daha önce kayıtlı olsun) aramayı yapan kullanıcının SearchRun kaydına bağlanır (SearchRunCompany). Böylece "bu aramanın sonuçları" ayrı görülebilir ve başka kullanıcıya görünmez.
- Değerlendirme durumu:** Company.EvaluationStatus = Evaluated (puanlandı), Disqualified (elendi; neden EvaluationNote'ta) veya NotEvaluated (site okunamadı, AI hatası, kota). Arayüzde NotEvaluated "İncelenemedi", Disqualified "Elendi" rozetiyle görünür; yanlışlıkla "Elendi" gösterilmez.
- Alan uzunlukları StringLengthGuard ile kırılır.

4. Derin firma analizi (ön araştırma)

Lead puanından bağımsız ikinci bir değerlendirmedir: firma ticari olarak sağlıklı mı, kim, ne kadar büyük, ne kullanıyor, ne fırsat var? Kullanıcı firma sayfasında "Araştır" dediğinde CompanyResearchService çalışır.

Kaynaklar

Kaynak	İçerik
Firma web sitesi (WebsiteIntelSource)	Hakkımızda, yönetim, kariyer, ürün sayfaları (en çok 8 sayfa, sayfa başına 2500 karakter)
Haber (NewsIntelSource)	13 sorgu: yönetim, teknoloji, BT ilanları, büyüklük, grup şirketleri, haberler. Sonuç tarihleriyle birlikte; en çok 8 haber sayfası açılır

Kaynak	İçerik
KAP	Finansal veri (borsa şirketleri)
Sicil / firma listeleri	Bağlantı ve sıralama bilgisi (ör. Fortune 500 Türkiye)

Çıktı (CompanyRating)

- Özet, sinyal (Güçlü / İncelenmeli / Riskli / Bilinmiyor) ve güven düzeyi.
- Büyükölç (çalışan sayısı vb.) ve dönemsel finansal veriler (kaynak bağlantısı olanlar finansal kanıt sayılır).
- Yönetim, grup şirketleri, teknoloji/BT bilgisi, haber zaman çizelgesi, fırsatlar, riskler ve satış yaklaşımı.

Kaynak metinleri öncelik sırasıyla birleştirilip Gemini'ye gönderilir (girdi sınırı 40.000 karakter, çağrı başına 90 sn zaman aşımı). Riskli sinyal yalnızca doğrulanmış işaretlerde (konkordato, icra, iflas vb.) verilir. Sonuç Company üzerinde saklanır; kaynak bağlantıları rapor sayfasında gösterilir. 24 saat içinde araştırılmış firma tekrar araştırılmaz (zorla seçeneği vardır).

5. Veri modeli

Tablo	İçerik
Companies	Firma bilgisi, domain, şehir, ülke, adres, AI özeti, puan, EvaluationStatus/EvaluationNote, NACE kodu, IcpMatch, FitSegment (segment uygunluğu), ön araştırma sinyali ve JSON'u, aşama işaretleri, Salesforce alanları (SalesforceId, SalesforceDirty, SalesforceAttemptAt)
CompanyAnalyses	Gemini çıktısı: SAP kullanımı, üretici mi, sektör, NACE, özet
ScrapedSites	Okunan sayfalar ve çıkarılan metin
Contacts	Kişi: ad, ünvan, e-posta (şifreli) + EmailHash (kör indeks), ApolloId, telefon (şifreli), e-posta durumu (EmailStatus, EmailStatusReason, EmailCheckedAt), LinkedIn, kaynak
Leads	Firma + kişi: skor, durum, seçili şablon, notlar, SentAt, ContactedAt, RepliedAt, SnoozedUntil, Salesforce alanları
SentEmails	Gönderilen her e-posta: alıcı (şifreli) + ToAddressHash, konu, gövde, tarih, MessageId, SequenceStepId, gönderen kullanıcı
EmailTemplates / EmailImages	Taslaklar ve yüklenen görseller
EmailSequences / SequenceSteps / LeadSequences	Mail dizisi tanımı, adımları (gün aralığı, şablon veya AI) ve lead'in dizideki durumu
SearchProfiles / CompanySearchProfiles	Kayıtlı arama şablonları (sektör, il, ülke/bölge anahtarı; OwnerUserId, IsPublic) ve firma bağlantıları (UserId)
AppUsers	Kullanıcı: kullanıcı adı (benzersiz, küçük harf), ad-soyad, e-posta, PasswordHash, Role, IsActive, SecurityStamp, kilit alanları, MustChangePassword, FavoritesPublic
AuditLogs	Zaman, kullanıcı (silinse de ad kalır), işlem, varlık, özet, IP, tarayıcı, başarı. Değer/şifre yazılmaz
SearchRuns / SearchRunCompanies	Her aramanın kaydı: kim, ne zaman, kriter, durum (çalışıyor/bitti/iptal/hata), bulunan/yeni/bilinen/başarısız sayıları ve bağlı firmalar

Tablo	İçerik
FavoriteCompanies	Kullanıcı + firma çifti (kullanıcı başına benzersiz)
SectorReports	Kaydedilen sektör analizi raporları (anahtar kelime, eşleşen NACE kodları ve AI puanları jsonb olarak)
AppSettings	Ayarlar sayfasından girilen anahtar-değer çiftleri (ICP profili, IMAP, Salesforce, günlük tavan vb.)
ApiUsage / ApiUsageDaily	Serper, Gemini, Apollo çağrı sayaçları, günlük kırılım ve son kota hataları

Lead durumları

Yeni → İncelendi → E-posta hazır → Mail atıldı → İlgilendi / İlgilenmedi. Cevap gelince RepliedAt dolar ve durum İlgilendi olur. Aynı durum kolonları satış hunisi panosunda da kullanılır.

6. E-posta gönderimi ve AI ile yazım

- Taslaklar EmailTemplates tablosunda tutulur; değişkenler EmailTemplateService tarafından doldurulur.
- Zengin editör (mail-editor.js) ile görseller yapıştırılır/sürüklenir. EmailHtml çıktıyı temizler (izinli etiket listesi) ve e-posta uyumlu hale getirir.
- SmtEmailSender MailKit ile gönderir; her mesaja Message-ID atanır ve SentEmails'e yazılır (cevap eşleştirme için). SMTP kapalıysa mailto yöntemine düşülür.
- AI ile yaz:** EmailController.Draft, EmailDraftService üzerinden Gemini'yi çağırır. Girdi: firma analizi, derin analiz (fırsat, teknoloji, haber), kişinin adı/ünvanı, gönderen imzası, seçili şablon (ton örneği), adım türü (ilk mail/takip) ve firmanın ülkesine göre dil. İstem: 120–180 kelime, kaynakta olmayan iddia yok, tek net çağrı, rol odaklı aç. Yanıt {konu, gövde} JSON'u olarak döner; kullanıcı düzenleyip gönderir. Kota dolarsa mevcut kota mesajı gösterilir.

7. E-posta doğrulama

EmailVerificationService her e-postayı sırasıyla denetler: sözdizimi → tek kullanımlık domain listesi → alan adında MX (yoksa A) kaydı → rol adresi (info@, satis@ vb.). Sonuç: **Geçerli / Genel adres / Riskli / Geçersiz** ve gerekçe.

- MX sonuçları alan adı başına IMemoryCache'te 24 saat tutulur (belirsiz sonuç 5 dakika).
- SMTP RCPT yoklaması **yapılmaz**: port 25 çoğu ağda kapalı ve gönderici itibarını bozar. Bu bilinçli bir sınırdır; doğrulama "MX düzeyindedir".
- EmailVerificationWorker her 60 saniyede kontrol edilmemiş adresleri işler. E-posta değişirse durum sıfırlanır ve yeniden doğrulanır.
- Sonuç e-postanın yanında rozet olarak görünür; Geçersiz adrese gönderimde uyarı çıkar. Mail geri dönerse (bounce) durum otomatik Geçersiz olur.

8. Otomatik mail dizileri ve cevap algılama

Model

- **EmailSequence:** ad, aktif/pasif. **SequenceStep:** sıra, önceki adımdan sonra kaç gün, şablon veya "AI ile yaz". **LeadSequence:** lead'in dizideki durumu (Aktif / Durdu / Tamamlandı / cevap), sonraki gönderim zamanı.
- Varsayılan iskelet 3 adımdır: ilk mail (0. gün), 3 gün sonra takip, 5 gün sonra son takip.

Gönderici (SequenceSenderWorker, 5 dk'da bir)

- Zamanı gelen adımları Smtplib ile gönderir, SentEmails'e yazar, sonraki adımı planlar.
- Güvenlik kuralları (SequenceScheduler): yalnızca hafta içi 09:00–18:00 (Europe/Istanbul); günlük gönderim tavanı (Ayarlar, varsayılan 50); aynı alan adına günde en çok 1 mail; e-postası eksik veya Geçersiz lead atlanır ve dizisi durur.
- AI adımları gönderim anında yazılır; AI başarısız olursa seçili şablon gönderilir.

Cevap algılama (ReplyDetectionWorker, 5 dk'da bir)

- IMAP ayarları (sunucu, port, kullanıcı, şifre) Mail Dizileri ekranından girilir; boşsa SMTP hesabı kullanılır. Gelen kutusu MailKit ile okunur; mailler okundu işaretlenmez ve taşınmaz (UID imleci ile kaldığı yerden devam).
- Eşleştirme: In-Reply-To / References başlıkları → SentEmails.MessageId; olmazsa gönderen adresi → aktif lead'in kişisi.
- Cevap gelince Lead.RepliedAt dolar, dizi "cevap geldi" ile durur. Mailer-daemon geri dönüşleri kişinin e-postasını Geçersiz yapar ve diziyi durdurur. Otomatik yanıtlar (izin/ofis dışı) diziyi durdurmaz.

Arayüz

- Mail Dizileri sayfası: dizi oluşturma/düzenleme, adımlar, günlük tavan, IMAP ayarları, "bağlantıyı test et", "gelen kutusunu şimdi kontrol et".
- Lead listesinde seçim modu (Mail Dizileri > "Lead ekle" ile açılır) ve lead detayında "Mail dizisine ekle" düğmesi.

9. Satış hunisi panosu (kanban)

- Lead'ler > Pano: kolonlar lead durumlarıdır (Yeni, İncelendi, E-posta hazır, Mail atıldı, İlgilendi, İlgilenmedi). Kartlarda firma, kişi, puan, e-posta rozeti ve bekleme günü görünür.
- Kartlar HTML5 sürükle-bırak ile taşınır; mevcut UpdateStatus action'ı JSON ile çağrılır. Hata olursa kart geri döner. Liste filtreleri panoda da geçerlidir.

10. Excel / CSV dışı aktarma

- Firmalar ve Lead'ler listelerinde "Dışa aktar" menüsü bulunur. Ekrandaki filtreler aynen uygulanır (sayfalama hariç, en çok 10.000 satır).
- Firmalar dışı aktarımı Excel'de iki sayfadır (Firmalar + Kişiler); CSV yalnızca firma sayfasıdır.

- CSV: UTF-8 BOM, ";" ayırıcı (Türkçe Excel doğru açar), formül enjeksiyonuna karşı koruma. ExportService satır üretimi saf metottur, test edilir.

11. Salesforce entegrasyonu

Bağlantı

- Ayarlar'da Consumer Key/Secret girilir, "Salesforce'a Bağlan" ile OAuth (yetkilendirme kodu + PKCE) akışı çalışır. Refresh token saklanır ve yenilenir.
- **Uygulamanın dış adresi:** Salesforce geri dönüş (callback) adresi bu alandan kurulur: ALAN_ADİ/Salesforce/Callback. Salesforce HTTPS ister; localhost veya çıplak IP:port ile gerçek bağlantı kurulamaz. Test için ngrok benzeri HTTPS tüneli kullanılabilir.
- Bağlantıda gerekli özel alanlar, izin seti ve sayfa yerleşimi (layout) otomatik oluşturulur (Tooling API).

Neyin senkronlandığı

Lead Finder	Salesforce	Kapsam
Company	Account	Lead'i olan veya elle mail/proje işaretlenen firmalar
Contact	Contact	Aynı firmaların kişileri (geçerli e-posta varsa)
Lead	Lead	Tüm lead'ler

- Anahtar: Egebis_External_Id__c (External-Id upsert; tekrar çalışması kopya yaratmaz).
- Alanlar: Egebis_Score__c, Signal, Stage, NACE, Industry, Country, Email_Status, Last_Email_At, AI_Summary, Sales_Approach, Opportunities, Financials, Management, Technology, Risks, News, Confidence, Analyzed_At.

Otomatik güncel tutma

- SalesforceChangeTracker (SaveChanges üzerinde) ilgili alanlar değişince kaydı SalesforceDirty işaretler; yalnızca Salesforce alanlarına dokunan değişiklikler yok sayılır.
- SalesforceAutoSyncService her 30 saniyede bağlıysa kirli kayıtları gönderir; hatalı kayıt 10 dakika sonra yeniden denenir. Yani sonradan açılan bir e-posta veya değişen durum kısa sürede Salesforce'a yansır.
- Kayıtlar elle de firma kartındaki "Salesforce" ve lead sayfasındaki "Salesforce'a Aktar" düğmeleriyle senkronlanabilir.

12. Kullanıcılar, roller ve audit log

Kimlik doğrulama

- ASP.NET Core **Cookie Authentication**: HttpOnly, SameSite=Lax, 8 saat kayan süre. Global AuthorizeFilter tüm sayfaları korur; yalnızca giriş, ilk kurulum, /health ve statik dosyalar anonimdir.
- Şifre PasswordHasher<AppUser> (PBKDF2) ile saklanır, asgari 8 karakter. **5 hatalı girişte hesap 15 dakika kilitlenir.**

- **İlk kurulum:** kullanıcı tablosu boşsa uygulama /Account/Setup ekranına yönlendirir; yönetici orada oluşturulur. Varsayılan "admin/123456" benzeri bir hesap yoktur.
- Her istekte OnValidatePrincipal kullanıcıyı ve **SecurityStamp**'ı kontrol eder: kullanıcı pasifleştirilir, silinir, rolü veya şifresi değişirse mevcut oturumu hemen geçersiz olur.
- Yönetici şifre sıfırlarsa kullanıcı ilk girişte yeni şifre belirlemek zorundadır (MustChangePassword).

Roller

Rol	Yetkiler
Kullanıcı	Firma arama, firmalar, lead, mail yazma/gönderme, taslaklar, diziye ekleme, favoriler, karşılaştırma, sektör analizi, dışa aktarma, API kullanımını görüntüleme
Admin	Kullanıcının tümü + Ayarlar (API anahtarları, SMTP/IMAP, Salesforce), ICP ve şirket profili kaydı, kullanıcı yönetimi, audit log, firmaları toplu silme, IMAP/günlük tavan ayarları, API sayacı sıfırlama

- Yönetici kısıtları [Authorize(Roles = Admin)] ile uygulanır; yetkisiz kullanıcı 403 sayfası görür, menüde bu öğeler gizlenir. Son aktif yönetici silinemez, pasifleştirilemez, rolü düşürülemez; kullanıcı kendini silemez.

Audit log

- **AuditActionFilter** tüm POST isteklerini (controller, action, kimlik, başarı, IP, tarayıcı) kaydeder; önemli işlemlerde AuditLogger ayrıca anlamlı özet yazar: giriş/çıkış/kilitlenme, kullanıcı işlemleri, ayar değişikliği (**yalnız anahtar adları, değerler asla yazılmaz**), arama başlat/bitti/iptal, firma silme, e-posta açma, mail gönderme, dışa aktarma.
- Ekran: /Audit (yalnız yönetici) — tarih, kullanıcı, işlem ve serbest metin filtresi, sayfalama, **Excel (xlsx)** dışa aktarma (kayıtlar + kullanıcı/işlem özeti + filtre bilgisi sayfaları, ClosedXML).
- Saklama süresi Ayarlar'dan (Audit:RetentionDays, varsayılan 365, en az 30 gün).
AuditCleanupWorker 24 saatte bir eski kayıtları siler. Arka plan işçilerinin olayları "Sistem" kullanıcısıyla yazılır.

13. Veri görünürlüğü ve gizlilik

Veri hâlâ tek veritabanındadır; ancak **kullanıcıya özel** alanlar vardır. Kural tek yerde, Data/CompanyVisibility.VisibleTo içinde tanımlıdır ve Firmalar, Karşılaştırma, Favoriler, dışa aktarma gibi tüm okuma yolları onu kullanır.

Veri	Kim görür?
Arama (SearchRun) ve sonuçları	Yalnızca aramayı yapan kullanıcı; Admin hepsini görür (denetim)
Firma	Kendi aramalarındaki firmalar + herhangi bir aramaya bağlı olmayan eski (legacy) kayıtlar + kendi favorileri + diğer kullanıcıların herkese açık favori listesindeki firmalar
Arama şablonu (SearchProfile)	Sahibi; sahibi "Tüm kullanıcılarla paylaş" derse (IsPublic) herkes. Şablon paylaşıldığında bulunan firmalar paylaşılmaz
Favori listesi	Varsayılan özel; AppUser.FavoritesPublic ile herkese açılır
Sektör analizi raporları, ICP önerisi	Kullanıcıya özel (öneri 2 saat kullanıcı başına bellek önbelleginde tutulur)

- Başkasının özel arama sonucundaki bir firmaya numarayla doğrudan erişim (karşılaştırma, favoriye ekleme) görünürlük kuralıyla engellenir.
- Geçiş (migration PrivateSearchTemplates): mevcut şablonlar herkese açık işaretlenir; bağlı olmayan eski firmalar herkese görünür kalır, yeni aramalar özeldir.

14. Favoriler, karşılaştırma, sektör analizi ve ICP önerisi

Favoriler

- FavoriteService: yıldız tıklanınca ekle/çıkar (görünmeyen firma için null döner). Firma kartı, arama sonucu ve firma detayında yıldız vardır (_FavoriteStar, favorites.js).
- /Favorites sayfası: kullanıcının listesi, "herkese açık" anahtarı, Excel'e aktarma. Firmalar ekranında "Favorilerim" filtresi vardır.

İki firma karşılaştırma

- Kartlardaki "Kıyasla" iki firma seçtirir (compare.js, oturum belleğinde). /Company/Compare yan yana kriterlere uygunluk ve genel durumu gösterir; öndeki taraf vurgulanır.
- CompanyComparisonService** karşılaştırmayı kural bazlı üretir; isteğe bağlı **yapay zekâ yorumu** (InsightAi.CompareCompaniesAsync, Gemini) arka plan işi olarak çalışır. Excel ve PDF çıktısı vardır.

NACE sektör analizi

- Raporlar > Sektör analizi: kullanıcı anahtar kelime yazar. **SectorAnalysisService** önce NACE kataloğunda (stopword ve ek-kök toleranslı) eşleştirir, gerekirse Gemini ile ek kod önerir (InsightAi.MatchNaceAsync). Firma sayıları tek sorguda hesaplanır.
- Eşleşen her sektör için yapay zekâ "bize ne kadar uygun" puanı ve gerekçe üretir (AnalyzeSectorsAsync, şirket profiline göre). Rapor SectorReports tablosuna kaydedilir (jsonb); Excel/PDF alınır.

Siteden ICP önerisi

- ICP ekranında "Sitemizden ICP öner": site metni okunur, InsightAi.SuggestIcpAsync hedef NACE, bölge, ölçek ve hariç tutulacak kelimeleri **gerekçeleriyle** önerir. "Forma ekle" mevcut değerlerle birleştirir, "Formu öneriyle değiştir" tamamen değiştirir; uygulanan alanlar işaretlenir. Kaydet işlemi mevcut yeniden puanlama akışını kullanır.
- Üç özellik de aynı InsightAi arayüzünü kullanır (GeminiAiService.Insights.cs); testlerde sahte uygulama takılır.

15. Alan şifreleme (veri güvenliği)

Kişisel iletişim verisi ve gizli bilgiler veritabanında **AES-256-GCM** ile şifrelidir. Uygulama içinde saydam çalışır: EF Core value converter yazarken şifreler, okurken çözer (FieldEncryption.Current).

Şifrelenen	Not
Contact: e-posta, telefon, profil adresi	Arama için EmailHash (kör indeks) tutulur

Şifrelenen	Not
SentEmail: alıcı adresi	ToAddressHash ile cevap eşleştirme
AppUser: ad-soyad, e-posta	Giriş şifresi geri çözölemeyen PBKDF2 özetidir
AppSetting: API anahtarları, SMTP/IMAP şifreleri, Salesforce sırları	SettingKeys.IsSecret ile belirlenir

- Değer biçimi "enc:v1:" önekli base64'tür (nonce + şifreli metin + etiket). Öneki olmayan eski düz metin okunur ve açılışta şifrelenir.
- Kör indeks:** e-postaya göre arama için HMAC-SHA256 özeti (anahtar HKDF ile türetilir) tutulur. Bu yüzden Lead'ler ekranında e-posta ile **tam adres** yazılarak arama yapılır (parça arama şifreli alanda mümkün değildir). ReplyDetectionService gelen cevabı da hash ile eşleştirir.
- EncryptionBackfill:** uygulama açılırken düz metin kayıtları (anahtar sayfalamalı, ham SQL ile) şifreler; tekrar çalışması zararsızdır. Migration şemayı hazırlar, veriyi açılış işi şifreler.
- Çözölemeyen değer (anahtar değişmiş) "(şifre çözölemedi)" yer tutucusuyla gösterilir; Ayarlar bu yer tutucuyu veya boş formu geri yazıp gerçek değerın üstüne **yazmaz**; servislere de yer tutucu anahtar diye gitmez.

Anahtar yönetimi

Sıra	Kaynak
1	Encryption:Key ayarı / ortam değişkeni (Encryption__Key): base64, 32 bayt
2	Anahtar dosyası: Encryption:KeyFile ya da <DataProtection:KeysPath veya ContentRoot/App_Data>/field-encryption.key
3	Hiçbiri yoksa ilk açılışta üretilir ve dosyaya yazılır

Kritik: Anahtar kaybolursa şifreli veriler **kurtarılamaz**. Docker'da dosya appkeys volume'undadır (/app/keys); veritabanı yedeğiyle **birlikte** yedeklenmelidir. Anahtar git'e, imaja veya sohbele konmaz (.gitignore ve .dockerignore *.key ve App_Data'yı dışlar). Sunucu kendi anahtarını üretir; yerel anahtarın sunucuya taşınması yalnızca yerel veritabanı yedeği sunucuya yüklenirse gerekir.

16. Arama iptali, arka plan işleri ve firma durumu

- JobProgressStore** her işe bir CancellationTokenSource ekler. Durumlar: Running, Done, Failed, **Cancelled**. İlerleme bellek içindedir.
- StartSearch, araştırma, NACE doldurma ve yapay zekâ işleri (StartAnalyze, StartCompareAi, StartSuggest, sektör analizi) bu token'ı kullanır. Sayfa kapansa da iş sunucuda sürer; iptal yalnız düğmeyle yapılır.
- İptal:** progress-overlay.js çalışırken "İptal et" gösterir → CompanyController.CancelJob. LeadDiscoveryService her firma öncesi token'ı kontrol eder; yeni firma başlatmaz, **o ana kadar işlenenler kaydedilir**, sonuç "İptal edildi: 7/20 firma işlendi" olur ve SearchRun durumu İptal yazılır.
- Firmalar > "Tümünü sil" (yalnız Admin): "SİL" yazarak onay, silinecek firma/kışı/lead/mail sayıları gösterilir, ExecuteDelete ile cascade silinir; Salesforce kayıtları silinmez. Audit'e sayılarla yazılır.

- **Firmalar ekranı arama bazlıdır:** varsayılan kullanıcının son tamamlanan araması; üstteki seçiciden önceki aramalar veya "Tüm firmalar" (run=all) seçilir. Filtreler ve dışa aktarma seçili aramaya uyar.

17. API kullanımı ve kota uyarıları

- /Usage: Serper, Gemini ve Apollo için bugün / bu ay / sıfırlamadan beri kullanım, limit, kalan yüzde, durum rozeti (Normal / %80 uyarı / %95 kritik / Doldu), son kota hatası ve son 30 gün grafiği (inline SVG). Veri ApiUsage, ApiUsageDaily ve hata kayıtlarından gelir (UsageService, ApiUsageTracker).
- Apollo çağrıları da sayılır (kişi araması ayrı, e-posta açma "kredi" olarak ayrı). Limitler Ayarlar'dan sağlayıcı başına girilir; Gemini için tahmini maliyet gösterilir (GeminiCostEstimator).
- Herhangi bir sağlayıcı %80'i geçince üst menüde uyarı noktası ve Panel'de "Kotası dolmak üzere" kartı çıkar.

18. Kullanıcı kılavuzu ve sayfa turu

- /Help: 17 bölümlük, ekran görüntülü kılavuz (wwwroot/img/guide, 20 görüntü), içindekiler ve yazdırma/PDF düğmesi. Kılavuzdaki yönlendirme bağlantıları sayfa turlarıyla aynı bölüm anahtarlarını kullanır.
- **tour.js:** her ekran için adım adım vurgulu sayfa turu; ilk ziyarette sağ altta davet çıkar, ? menüsünden istenildiğinde başlatılır; İleri/Geri/ok tuşları, Esc ile kapanır. Turdan "Kılavuzda oku" ile ilgili bölüme gidilir.
- Kılavuz görselleri gerçek ekranlardan, yerel test veritabanıyla otomatik alınmıştır; ekran değişirse yeniden üretilmelidir.

19. Panel ve arayüz mekanizmaları

- **Panel:** satış hunisi, bugün yapılacaklar (takip bekleyen, e-postası açılmamış, araştırılmamış, bugün sırası gelen dizi mailleri), son 7 gün, sinyal dağılımı. Grafikler kütüphanesiz inline SVG'dir.
- **Filtreler** URL sorgu parametresidir (paylaşılabilir). Firmalarda NACE, "ICP'ye uyanlar", "İncelenemedi" ve "Favorilerim" filtreleri de vardır. Sayfalama en fazla 20 kart; liste sayıları tek sorguda birleştirilir.
- **Menü:** Panel, Firma Ara, Firmalar, Favoriler, Raporlar (sektör analizi), Lead'ler, Taslak Düzenleyici, Mail Dizileri, API kullanımı, ? (kılavuz/tur), tema ve kullanıcı menüsü. Dar ekranlarda etiketler gizlenir.
- **Firma sayfası:** Özet / Firma analizi / Kişiler & Lead'ler sekmeleri; "Rapor" düğmesi yazdırılabilir tek sayfalık raporu açar.
- **Arama profilleri:** Gelişmiş Arama'da profile tıklayınca sektör, ülke/bölge ve şehirler forma yüklenir; değiştirip kaydedince aynı profil güncellenir (ad da değişebilir).
- Popup/bildirim (egDialog, egToast), koyu tema (CSS değişkenleri + localStorage).

20. Arka plan işçileri özeti

İşçi	Aralık	Ne yapar
SalesforceAutoSyncService	30 sn	Kirli kayıtları Salesforce'a yazar (yalnız bağlıysa)
EmailVerificationWorker	60 sn	Kontrol edilmemiş e-postaları doğrular
SequenceSenderWorker	5 dk	Sırası gelen dizi maillerini gönderir
ReplyDetectionWorker	5 dk	IMAP gelen kutusunda cevap/bounce arar
AuditCleanupWorker	24 saat	Saklama süresini aşan audit kayıtlarını siler
EncryptionBackfill (açılıştaki bir kez)	—	Düz metin kayıtları şifreler (Database:MigrateOnStartup ile migration sonrası)

Önemli: Bu işçiler uygulamanın içinde çalışır. Uygulamanın birden fazla kopyası çalıştırılırsa hepsi aynı işi yapar (ör. aynı mail iki kez gider). Bu yüzden şimdilik **tek kopya** çalıştırılmalıdır.

21. Yapılandırma ve ayarlar

Değer okuma sırası: Ayarlar sayfası (veritabanı) → appsettings.json / ortam değişkenleri. Gemini anahtarı yalnızca Ayarlar'dan okunur.

Ayar	Açıklama
Serper API anahtarı, aylık kredi limiti	Web/Places arama
Gemini API anahtarı ve modeli	AI analizi, derin araştırma, mail yazımı, NACE
Apollo API anahtarı	Kişi araması ve e-posta açma
SMTP	E-posta gönderimi
IMAP + günlük gönderim tavanı	Cevap algılama ve dizi güvenliği (Mail Dizileri ekranı)
Salesforce Consumer Key/Secret, dış adres	CRM bağlantısı
Arama bölgesi, takip süresi, ICP profili	Varsayılan ülke, takip gün sayısı, ideal müşteri profili
Ünvan anahtar kelimeleri, ek engelli siteler	Kişi ve site filtreleri (Apollo aramasında unvan listesi dar ise aday bulunamaz)
Audit saklama süresi, Gemini/Apollo limitleri	Audit:RetentionDays, kota eşikleri
Encryption:Key / KeyFile (ortam)	Alan şifreleme anahtarı (bölüm 15)

Güvenlik: API anahtarları, SMTP/IMAP şifresi ve Salesforce sırları kaynak koda yazılmaz; Ayarlar üzerinden veritabanına girilir ve ekrana geri yazılmaz. Sohbet veya e-postada paylaşılmış anahtarlar iptal edilip yenilenmelidir.

22. Sunucu kurulumu (Docker)

Sunucuda yalnızca Docker (Compose eklentisiyle) gerekir. Depodaki dosyalar: **Dockerfile, docker-compose.yml, .env, .dockerignore**.

```
git clone https://github.com/Selim2211/Egebis-Lead-Finder.git
cd Egebis-Lead-Finder
docker compose up -d --build
```

Ardından uygulama **http://SUNUCU_IP:8091** adresinde açılır.

- **Dockerfile:** çok aşamalı derleme (sdk:10.0 → aspnet:10.0). Uygulama root olmayan kullanıcıyla çalışır; ASPNETCORE_HTTP_PORTS=8091.
- **docker-compose.yml:** iki servis: db (postgres:17-alpine, sağlık kontrolü ile) ve app (db hazır olunca başlar). Kalıcı volume'lar: pgdata (veritabanı), appkeys (oturum ve **şifreleme** anahtarları), applogs (loglar). app ortamında Database__MigrateOnStartup=true ve Encryption__Key: \${ENCRYPTION_KEY:-} vardır.
- **.env:** POSTGRES_DB, POSTGRES_USER, POSTGRES_PASSWORD, APP_PORT. Dosya yoksa geliştirme varsayılanları kullanılır. **Canlıya çıkarken şifre mutlaka değiştirilmelidir.**
- **Açılıştaki otomatik migration** (Database:MigrateOnStartup), **/health** uç noktası, DataProtection anahtarlarının kalıcı klasörde tutulması (yeniden başlatmada form ve OAuth oturumları bozulmaz).
- Güncelleme: git pull && docker compose up -d --build. Log: docker compose logs -f app. **Mevcut sunucuda güncelleme:** migration'lar otomatik uygulanır, mevcut düz metin kayıtlar sunucunun kendi anahtarıyla açılıştaki şifrelenir; önce pg_dump ile veritabanı yedeği alın, sonra appkeys volume'unu da yedekleyin.
- **Yedekleme:** veritabanı yedeği (pg_dump) ile anahtar dosyası birlikte saklanmalıdır; biri olmadan diğeri işe yaramaz. Anahtar yedeği veritabanı yedeğiyle aynı yerde değil, ayrı ve güvenli bir yerde tutulmalıdır.
- **İlk kurulum:** veritabanı boşsa ilk açılıştaki /Account/Setup ile yönetici oluşturulur. Sonra Ayarlar'dan API anahtarları (Serper, Gemini, Apollo) ve SMTP/IMAP girilir.
- Mevcut yerel veriyi taşımak için pg_dump ile yedek alınır, sunucuda önce yalnız db başlatılıp yedek yüklenir, sonra app başlatılır (README'de adımlar var).

Geliştirme ortamı

```
dotnet ef database update --project EgebisLeadFinder
dotnet run --project EgebisLeadFinder # http://localhost:5087
dotnet test
```

Sunucu çalışırken derleme yapılırsa exe dosyası kilitli olduğu için hata verir; önce sunucu durdurulmalıdır. Arama sağlayıcısı "Mock" iken gerçek kredi harcanmaz.

23. KVKK ve etik

- Kişi verisi yalnızca kamuya açık kaynaklardan (firma sitesi, LinkedIn arama sonucu, Apollo) toplanır; kaynak her kişide kayıtlıdır.
- E-posta göndermek, kredi harcayan e-posta açma ve otomatik dizi ekleme işlemleri kullanıcı onayıyla yapılır. Ticari elektronik ileti (İYS) yükümlülükleri gönderen tarafa aittir.
- robots.txt'e uyulur; sunucuları yormamak için bekleme ve eşzamanlılık sınırı vardır.
- Kişisel veriler (e-posta, telefon, profil adresi) veritabanında şifreli saklanır; kim neye erişti audit log'da kayıtlıdır; arama sonuçları kullanıcıya özeldir (bölüm 12, 13, 15).

24. Bilinen sınırlar

- Kullanıcı girişi ve iki rollü yetki vardır; ince ayarlı izinler (izin kutucukları), SSO ve iki aşamalı doğrulama yoktur. Uygulama internete açılırsa HTTPS ve ters vekil ayrıca gerekir (cookie Secure bayrağı isteğin şemasına göre ayarlanır).
- Şifreleme anahtarı kaybolursa** şifreli veriler okunamaz; yedek zorunludur. Şifreli alanlarda parça aramasız yalnızca tam e-posta eşleşmesi yapılır.
- Yapay zekâ özellikleri (karşılaştırma yorumu, sektör analizi, ICP önerisi) birim testlerinde sahte servisle denir; gerçek Gemini hesabıyla kullanıcı tarafından birer kez denenmelidir.
- Firmalar arasındaki görünürlük kuralı uygulama katmanındadır (veritabanı satır düzeyi güvenliği yoktur); yeni bir okuma yolu eklenirse CompanyVisibility.VisibleTo kullanılmalıdır.
- Uygulama tek kuruluşa göre yazılmıştır (tek ayar seti, tek Salesforce bağlantısı); çok müşterili kullanım için mimari değişiklik gerekir.
- Arka plan iş ilerleme durumu bellek içindedir; uygulama yeniden başlarsa devam eden arama ilerlemesi kaybolur.
- Mail dizisi gönderimi ve IMAP cevap algılama, gerçek posta kutusuyla canlı ortamda ayrıca denenmelidir (birim testleri zamanlama, eşleştirme ve durma kurallarını kapsar).
- E-posta doğrulama MX düzeyindedir; adresin gerçekten var olduğunu garanti etmez.
- Mail dizisi bilgisi (Egebis_Sequence__c) henüz Salesforce'a aktarılmaz.
- Yurt dışı bölgelerde il düzeyi filtre yoktur (ülke düzeyi).
- Gemini serbest katmanı hızla kota doldurur; ücretli katman anahtarı gerekir.

25. Docker Swarm ile SaaS planı (taslak)

Durum: Bu bölüm bir **plandır**; henüz uygulanmamış ve denenmemiştir. Amaç, ürünü ileride birden çok müşteriye hizmet (SaaS) olarak sunarken Docker Swarm'ın nasıl kullanılacağını, kodda ve altyapıda hangi işlerin gerektiğini sıralamaktır. Örnek dosyalar taslaktır.

25.1 Swarm nedir, neden düşünüyoruz?

Docker Swarm, birden fazla sunucuyu (node) tek bir küme gibi yönetmeyi sağlayan, Docker'ın içinde gelen orkestrasyon katmanıdır. "Bu servisten şu kadar kopya çalışsın" dersiniz; Swarm kopyaları sunuculara dağıtır, çöken kopyayı yeniden başlatır, güncellemeyi kademeli yapar ve hata olursa geri alır.

Kavram	Açıklama	Bizdeki karşılığı
Node	Kümedeki her sunucu	Manager (yönetici) ve worker (işçi) sunucular
Service	"Şu imajdan N kopya çalışsın" tanımı	app (web), worker (arka plan işleri), proxy
Task / replica	Servisin çalışan tek kopyası (container)	Uygulamanın her bir kopyası
Stack	Birden çok servisin compose benzeri dosyası	swarm-stack.yml
Overlay network	Sunucular arası sanal ağ; servis adları DNS ile çözülür	app, worker ve proxy aynı ağda
Secrets	Şifreli, RAM üzerinde /run/secrets altında dosya olarak sunulan gizli bilgi	DB şifresi, bağlantı dizeleri, API sırları

Kavram	Açıklama	Bizdeki karşılığı
Placement constraint	Servisin hangi sunucuda çalışacağını sınırlayan etiket kuralı	Kalıcı veri kullanan servisleri tek sunucuya sabitlemek
Rolling update	Kopyaları sırayla yenileme; hata olursa otomatik geri alma	Kesintisiz sürüm yükleme

Ne çözmez: PostgreSQL'i çoğaltmaz (ayrı bir çözüm gerekir); uygulamayı çok müşterili yapmaz (giriş, müşteri ayrımı, faturalama kodda yazılır); kod kaynaklı çoklu kopya sorunlarını gidermez (bkz. 18.4).

25.2 Müşteri modeli seçenekleri

Swarm bir altyapı aracıdır; asıl mimari karar "müşterileri nasıl ayıracağımız"dır. Üç seçenek vardır:

Model	Nasıl	Artıları	Eksileri
A — Ortak sistem	Tek uygulama, tek veritabanı, kayıtlar müşteri kimliğiyle ayrılır	En ucuz işletme, kolay ölçeklenir	Kodda en büyük dönüşüm; veri sızıntısı riski yüksek; KVKK'da en zayıf ayırım
B — Müşteriye özel kurulum	Her müşteriye ayrı uygulama + ayrı veritabanı (ayrı stack), kendi alt alan adı	Mevcut kod neredeyse değişmeden satılır; veri tam ayrı	Müşteri sayısı arttıkça yönetim yükü büyür; kaynak israfı
C — Tek uygulama, müşteri başına veritabanı	Tek uygulama; istekteki alan adı/oturumdan müşteri bulunur ve o müşterinin veritabanına bağlanır	Veri ayrı, işletme tek; kurumsal müşteriye "verileriniz ayrı" denebilir	Giriş + müşteri çözümleme + tüm veritabanlarına migration aracı gerekir

Öneri: Kısa vadede **B** (ilk 3–10 müşteri; kod değişikliği yok, hızlı satış). Müşteri sayısı artınca **C**'ye geçiş (giriş sistemi ve müşteri çözümleme geliştirilir). A ancak çok sayıda küçük müşteri hedeflenirse düşünülmelidir. Bu, işyerindeki SKYNet kurulumundaki yaklaşımla (tek backend, müşteri başına bağlantı dizesi secrets içinde) aynı ailedendir.

25.3 Hedef mimari

```

Müşteri tarayıcısı (musteri1.alanadi.com)
  | HTTPS (443)
  v
[ proxy: Traefik veya Caddy ] -- otomatik sertifika, alt alan adı yönlendirme
  | overlay ağı
  v
[ app x N kopya ] -- web arayüzü (arka plan işçileri KAPALI)
  |
[ worker x 1 kopya ] -- Salesforce senkron, e-posta doğrulama,
  |                      mail dizisi gönderici, IMAP cevap algılama
  v
[ PostgreSQL ] -- yönetilen servis veya yedekli kurulum
                  (B: müşteri başına DB, C: müşteri başına DB + tek app)

```

Registry (GHCR / Docker Hub, özel) <-- CI: derle + etiketle + gönder
 Swarm secrets: DB şifreleri, bağlantı dizeleri, sırlar

- **proxy:** 80/443'ü karşılar, alan adına göre doğru servise yönlendirir, Let's Encrypt sertifikasını yönetir. Salesforce bağlantısı HTTPS ve sabit alan adı istediği için bu katman zorunludur.
- **app:** yalnızca web isteklerine bakar; birden çok kopyada çalışabilir.
- **worker:** arka plan işleri için **tek kopya**; aynı imaj, farklı açılış ayarı.

- **Veritabanı:** Swarm çoğaltmaz; yönetilen PostgreSQL (yedek + kurtarma dahil) veya tek sunucuya sabitlenmiş, düzenli yedeklenen bir kurulum.

25.4 Kodda yapılması gerekenler (Swarm'dan önce)

Uygulama bugün tek kopya varsayımıyla çalışıyor. Birden fazla kopya çalıştırmadan önce aşağıdakiler yapılmalıdır:

#	İş	Neden	Nasıl
1	Arka plan işçilerini ayırmak	Şimdi her kopya aynı işi yapar; aynı mail iki kez gider, Salesforce'a çift yazılır	Ayarlara "Workers:Enabled" bayrağı. app servisinde kapalı, worker servisinde açık. (Alternatif: PostgreSQL advisory lock ile tek kopyanın çalışması)
2	Otomatik migration'ı tek yere almak	Birden çok kopya aynı anda migration çalıştırır çağırsın	Migration yalnızca worker'da veya tek seferlik bir iş olarak çalışsın
3	İş ilerleme durumunu paylaşılan depoya almak	JobProgressStore bellekte; arama başlatan kopya ile ilerlemeyi soran kopya farklı olabilir	İlerlemeyi veritabanında (veya Redis'te) tutmak; geçici çözüm: aynı oturumu aynı kopyaya yapıştırmak (sticky)
4	DataProtection anahtarlarını paylaşmak	Anahtar kopyaya özelse formlar ve OAuth oturumları kopyalar arası bozulur	Anahtarları veritabanında (PersistKeysToDbContext) veya paylaşılan depoda tutmak
5	Logları stdout'a almak	Dosya logu kopyaya özel ve kalıcı değil	Serilog konsol çıktısı; docker service logs ile okunur
6	Gizli bilgileri secrets'a taşımak	.env dosyasında düz metin şifre; imajda/repoda bulunmamalı	Program.cs'te builder.Configuration.AddKeyPerFile("/run/secrets"); bağlantı dizesi ve sırlar secrets'tan gelir
7	Önbelleği gözden geçirmek	IMemoryCache (MX sonuçları) kopyaya özel	Zararsız (sadece tekrar sorgu); değişiklik gerekmez
8	Sağlık uç noktası	Swarm sağlıklı kopyayı yeniden başlatır	/health mevcut; healthcheck stack dosyasına eklenir
9	Kimlik doğrulama ve yetkilendirme	SaaS için zorunlu; şu an yok	ASP.NET Core Identity veya OIDC sağlayıcısı; roller (yönetici, kullanıcı)
10	Müşteri (tenant) çözümleme — Model C	Hangi müşterinin verisine bakılacağını bilmek	Alan adı/oturumdan müşteri bulunur; DbContext o müşterinin bağlantı dizesiyle oluşturulur; tüm müşteri veritabanlarına migration uygulayan araç
11	Müşteri başına ayarlar ve Salesforce	Ayarlar tablosu ve Salesforce bağlantısı bugün tek	Ayarlar müşteri kimliğine bağlanır; Salesforce callback adresi müşteri alt alan adıyla kurulur; Connected App'te ilgili callback'ler tanımlanır
12	Kullanım sayacı ve kota	Serper/Gemini/Apollo maliyeti müşteriye yansıtılacak	ApiUsage tablosu müşteri bazlı hale getirilir; pakete göre limit uygulanır
13	API anahtarı politikası	Müşteri kendi anahtarını mı girecek, biz mi sağlayacağız?	Kendi anahtarı: müşteri başına şifreli saklama. Bizim anahtar: paket/kredi ve kullanım faturalama

Öncelik: 1–6 numaralı işler Swarm'da birden fazla kopya çalıştırmak için şarttır. 9–13 numaralı işler ise ürün çok müşterili (SaaS) yapmak içindir. Model B ile başlanırsa 9–13 ertelenebilir.

25.5 Altyapı hazırlığı

- **Sunucular:** en az 1 manager + 1–2 worker. Yüksek erişilebilirlik için 3 manager (tek sayı) önerilir. Başlangıçta tek sunuculu Swarm da kurulabilir (docker swarm init).
- **Ağ / güvenlik duvarı:** düğümler arası 2377/tcp (yönetim), 7946/tcp+udp (keşif), 4789/udp (overlay ağ). Dışarıya yalnızca 80 ve 443 açılır; uygulamanın 8091 portu ve veritabanı dışarı kapalı kalır.
- **Alan adı:** müşteri alt alan adları için joker DNS kaydı (*.alanadi.com) proxy sunucusuna yönlendirilir. Sertifika proxy tarafından otomatik alınır (Traefik/Caddy + Let's Encrypt).
- **Registry:** Swarm derleme yapmaz (build: alanı yok sayılır). İmajlar CI'da derlenip özel bir registry'ye (GitHub Container Registry veya Docker Hub) etiketli gönderilir; sunucular oradan çeker.
- **CI/CD:** GitHub Actions ile: test → imaj derle → sürüm etiketiyle registry'ye gönder → sunucuda güncelleme komutu.
- **Kalıcı veri:** bind mount / yerel volume kullanan servisler (ör. loglar, yüklenen görseller, veritabanı) tek sunucuya sabitlenir (node etiketi + placement constraint); ya da paylaşılan depolamaya (NFS, bulut disk) alınır.
- **Yedekleme:** veritabanı için günlük pg_dump + haftalık geri yükleme denemesi; yönetilen serviste zaman noktasına geri dönüş (PITR).
- **İzleme:** /health kontrolü, konteyner logları, disk ve bellek uyarıları; Serper/Gemini kota uyarıları.

25.6 Örnek stack dosyası (taslak)

Aşağıdaki dosya yalnızca yön göstermek içindir. imaj adı, alan adı ve etiketler örnektir; bugünkü docker-compose.yml'den farkı: derleme yok (hazır imaj), secrets, kesintisiz güncelleme ve worker ayrımı.

```
version: "3.8"

services:
  app:
    image: ghcr.io/ORG/egebis-lead-finder:1.0.0
    environment:
      - ASPNETCORE_ENVIRONMENT=Production
      - ASPNETCORE_HTTP_PORTS=8091
      - Workers__Enabled=false # web kopyalarında arka plan işleri kapalı
      - Database__MigrateOnStartup=false
    networks: [egebis-net]
    secrets:
      - source: egebis_connection_string
        target: ConnectionStrings__Default
    healthcheck:
      test: ["CMD", "curl", "-f", "http://localhost:8091/health"]
      interval: 15s
      retries: 5
    deploy:
      replicas: 2
      update_config:
        order: start-first
        parallelism: 1
        failure_action: rollback
      restart_policy:
        condition: any
    labels:
      - traefik.enable=true # Traefik yönlendirme örneği
      - traefik.http.routers.egebis.rule=HostRegexp('{sub:[a-z0-9-]+}.alanadi.com')
```

```

- traefik.http.routers.egebis.entrypoints=websecure
- traefik.http.routers.egebis.tls.certresolver=le
- traefik.http.services.egebis.loadbalancer.server.port=8091

worker:
  image: ghcr.io/ORG/egebis-lead-finder:1.0.0
  environment:
    - ASPNETCORE_ENVIRONMENT=Production
    - Workers__Enabled=true # yalnızca bu serviste
    - Database__MigrateOnStartup=true
  networks: [egebis-net]
  secrets:
    - source: egebis_connection_string
      target: ConnectionStrings__Default
  deploy:
    replicas: 1 # ASLA 1'den fazla yapmayın
    update_config:
      order: stop-first # iki worker aynı anda çalışmasın
      failure_action: rollback
    restart_policy:
      condition: any

proxy:
  image: traefik:v3
  command:
    - --providers.swarm=true
    - --providers.swarm.exposedbydefault=false
    - --entrypoints.websecure.address=:443
    - --entrypoints.web.address=:80
    - --certificatesresolvers.le.acme.tlschallenge=true
    - --certificatesresolvers.le.acme.storage=/letsencrypt/acme.json
  ports:
    - { target: 80, published: 80, mode: host }
    - { target: 443, published: 443, mode: host }
  volumes:
    - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock:ro
    - /srv/letsencrypt:/letsencrypt
  networks: [egebis-net]
  deploy:
    placement:
      constraints:
        - node.role == manager
        - node.labels.letsencrypt == true

networks:
  egebis-net:
    driver: overlay

secrets:
  egebis_connection_string:
    external: true

```

Model B'de her müşteri için bu dosyanın ayrı bir kopyası (ayrı stack adı, ayrı alt alan adı, ayrı bağlantı dizisi secret'ı) dağıtılır. Model C'de tek stack yeterlidir; müşteri bağlantı dizeleri ayrı secret'lar olarak eklenir. Wildcard sertifika gerekiyorsa TLS-ALPN yerine DNS doğrulaması kullanılır.

25.7 Kurulum ve işletme komutları

Gizli değerler (şifre, bağlantı dizisi) komut geçmişine veya dokümana yazılmamalıdır; aşağıda yer tutucu kullanılmıştır.

```

# 1) Kümeyi başlat (manager sunucusunda)
docker swarm init --advertise-addr <SUNUCU_IP>

```

```
# 2) Diğer sunucuları ekle (init'in verdiği token ile)
docker swarm join --token <TOKEN> <MANAGER_IP>:2377

# 3) Kalıcı veri / sertifika kullanan servis için node etiketi
docker node ls
docker node update --label-add letsencrypt=true <NODE_ADI>

# 4) Gizli bilgiyi secret olarak oluştur (değeri terminalden gir, dosyaya yazma)
printf %s '<BAGLANTI_DIZESI>' | docker secret create egebis_connection_string -

# 5) Yayınla / güncelle
docker login ghcr.io
docker stack deploy -c swarm-stack.yml egebis --with-registry-auth

# 6) Kontrol
docker stack services egebis
docker service ps egebis_app
docker service logs -f egebis_app

# 7) Ölçekle (yalnızca app; worker 1 kalır)
docker service scale egebis_app=3

# 8) Yeni sürüm ve geri alma
docker service update --image ghcr.io/ORG/egebis-lead-finder:1.0.1 egebis_app
docker service rollback egebis_app
```

- **Kesintisiz güncelleme:** update_config order: start-first ile önce yeni kopya kalkar, sağlık kontrolü geçince eskisi kapanır; başarısızsa otomatik geri alınır.
- **Dayanıklılık testi:** app'i 3 kopyaya çıkarıp bir container'ı docker kill ile öldürün; Swarm yeni kopyayı başlatıp 3/3'e dönmelidir.
- **Secret değiştirme:** secret'lar değiştirilemez; yeni ada sahip secret oluşturulup stack güncellenir, eskisi silinir.

25.8 Aşamalı yol haritası

Faz	Hedef	İçerik	Swarm gerekli mi?
0 — Bugün	Deneme / iç kullanım	Tek sunucu, Docker Compose, 8091 portu	Hayır
1 — Hazırlık	Kopya güvenli uygulama	18.4'teki 1–8: worker ayrımı, tek yerde migration, paylaşılan anahtarlar, stdout log, secrets	Hayır (Compose ile de test edilir)
2 — İlk müşteriler	Hızlı satış (Model B)	Müşteri başına ayrı kurulum + alt alan adı + HTTPS (Caddy/Traefik). Kod değişikliği yok	İsteğe bağlı
3 — Küme	Yönetim kolaylığı ve dayanıklılık	Registry + CI, Swarm kümesi, kesintisiz güncelleme, birden çok app kopyası, yönetilen PostgreSQL	Evet
4 — SaaS	Tek uygulama, çok müşteri (Model C)	Giriş, müşteri çözümleme, müşteri başına ayarlar/Salesforce, kullanım kotası ve faturalama	Evet
5 — Büyüme	Yüksek ölçek / kurumsal beklenti	Otomatik ölçekleme, gelişmiş izleme; yönetilen Kubernetes değerlendirmesi	Kubernetes'e geçiş

Faz 1'deki işler hangi orkestratör seçilirse seçilsin (Swarm veya Kubernetes) gerekli olduğundan boş gitmez. Swarm'dan Kubernetes'e geçiş sıfırdan yazmak değil, mevcut imajların ve gizli bilgi yönetiminin "çevrilmesi"dir.

25.9 Riskler ve dikkat edilecekler

- **Çift çalışma riski:** worker'ın 2 kopyada çalışması aynı mailin iki kez gitmesine yol açar. Bu yüzden worker'da replicas=1 ve update order stop-first zorunludur.
- **Veritabanı:** Swarm veritabanını korumaz. Yedek ve kurtarma planı olmadan müşteri verisiyle canlıya çıkılmaz.
- **Salesforce:** Her müşteri için Connected App callback'i ve HTTPS alan adı gerekir; token'lar müşteri başına şifreli saklanmalıdır.
- **KVKK:** Kişi verisi işlenir. Sunucunun konumu (Türkiye/yurt dışı), veri işleyen sözleşmesi, silme/dışa aktarma talepleri ve erişim kayıtları önceden netleştirilmelidir. Model B/C veri ayrımı bu açıdan avantajlıdır.
- **Yasal / sözleşme:** Ticari elektronik ileti (İYS) sorumluluğu gönderen müşteridedir; kullanım koşullarında açıkça belirtilmelidir.
- **Üçüncü taraf maliyetleri:** Serper, Gemini ve Apollo kullanımı müşteri sayısı ile artar. Paket limitleri ve uyarılar olmadan maliyet kontrolden çıkabilir.
- **Swarm'ın geleceği:** Gelişimi yavaştır ve ekosistemi Kubernetes kadar geniş değildir. Bu nedenle Swarm kararı "bugün basit ve yeterli" gerekçesiyle verilmeli, Kubernetes'e geçiş kapısı açık tutulmalıdır.

25.10 Netleştirilmesi gereken kararlar

1. Müşteri modeli: önce B (müşteriye özel kurulum), sonra C mi; yoksa doğrudan C mi?
2. API anahtarları: müşteri kendi Serper/Gemini/Apollo anahtarlarını mı girecek, yoksa biz mi sağlayıp paket/kredi olarak mı satacağız?
3. Hedef müşteri profili: birkaç kurumsal firma mı, çok sayıda küçük firma mı? (Model seçimini ve fiyatlamayı etkiler.)
4. Sunucu konumu: Türkiye'de mi, yurt dışında mı? (KVKK ve müşteri beklentisi.)
5. Barındırma: kendi sunucularımız mı, bulut sağlayıcı mı; veritabanı yönetilen servis mi olacak?
6. Kimlik doğrulama: uygulama içi kullanıcı yönetimi mi, kurumsal SSO (Microsoft/Google) mu?
7. Fiyatlandırma ve faturalama: paket yapısı, kullanım limitleri, deneme süresi.